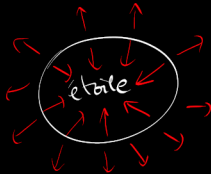


# Effondrement Gravitationnel & Singularités

1915 : Einstein RG

1916 : Schwarzschild ← possible dans la nature ?



pression fournie par les réactions  
nucléaires.

S  
-  
M  
-  
P  
-  
L  
-  
T  
-  
R  
-  
G

Evolution stellaire : effets quantiques, physique statistique  
physique nucléaire, ...

Fusion:  $H \rightsquigarrow He \rightsquigarrow C, O \dots \rightsquigarrow Fe$

Complicé

Naine blanche (pression quantique  $e^-$ )

Etoile à neutrons ( ————— neutrons)

Géométrie pure.  $\rightarrow$  Trou noir.

Schwar

Autre chose

$R_s$

Solul.

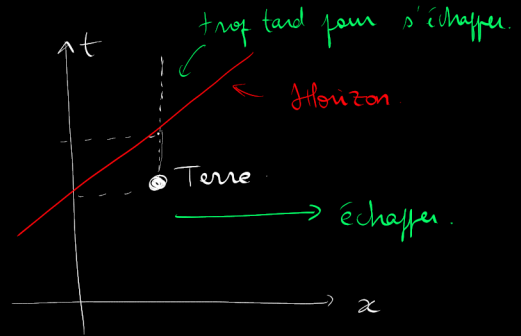
Que se passe-t-il si le solul  
s'effondre en deça de  $R_s$ ?

Problèmes:

- Schwar est statique
- Est-ce possible? Temps figé!

1939 { Einstein  
Oppenheimer - Snyder

Notion d'horizon

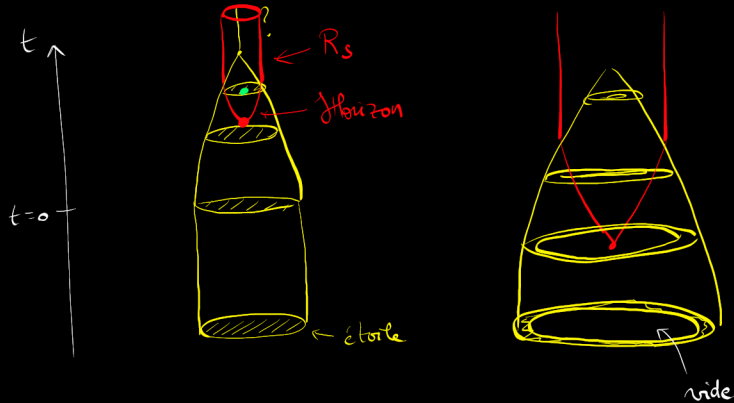


  
Cataclysm

Evolution stellaire :

pour  $t < 0$  : premier assume l'équilibre.

pour  $t > 0$  :  $p = 0$ .



## II) Métrique de Mineur - Vaidya <sup>1933</sup> <sup>1953</sup>

Rappel: Schw.  $\mathcal{M} = \mathbb{R} \times ]0, \infty[ \times S^2$

$\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$   
 $t$                        $r$                        $(\theta, \varphi)$

$$\mathcal{H} = \mathbb{R} \times \{2m\} \times S^2$$

$$g_{Sch} = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \frac{4m}{r} dt dr + \left(1 + \frac{2m}{r}\right) dr^2 + r^2 g_{S^2}$$

Autres formulations:

•  $T = t - 2m \log\left(\frac{r}{2m} - 1\right)$        $\mathcal{M} = \mathbb{R} \times ]2m, \infty[ \times S^2$

$$g = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dT^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 g_{S^2}$$

•  $v = t + r$        $\mathcal{M} = \mathbb{R} \times ]0, \infty[ \times S^2$

$\downarrow$                        $\downarrow$   
 $v$                        $r$

$$g = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dv^2 + 2 dv dr + r^2 g_{S^2}$$

Soit  $M: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\begin{cases} M(r) \geq 0 \\ M'(r) \geq 0 \end{cases}$   
 $r \mapsto M(r)$

Thm : L'espace  $M = \mathbb{R} \times ]0, \infty[ \times S^2 \ni (r, \theta, \varphi)$  muni de la

métrique  $g_v = -\left(1 - \frac{2M(r)}{r}\right) dr^2 + 2dr d\tau + r^2 g_{S^2}$  est solution

des équations d'Einstein (avec  $\Lambda = 0$ ) pour  $T = \frac{M'(r)}{4\pi r^2} dr \otimes dr$

## Remarques:

- Preuve évidente.
- Cas particulier  $M(r) = m \rightarrow$  Schwar.
- Hypersurface  $r = \text{cte}$  a pour métrique  $r^2 g_{S^2}$ , de signature  $(0, +, +)$   
 ↳ de type lumière. La normale est le vecteur  $\frac{\partial}{\partial r}$ .

En composantes,  $n^\mu = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$   $n_\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  correcteur div.

- Interprétation de  $T_{\mu\nu}$ .

Fluide parfait

(ici on utilise un système de coordonnées adapté)

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & \text{Flux énergie} \\ 0 & \text{viscosité} \\ 0 & \text{cisaillement} \\ 0 & \text{pression} \end{pmatrix}$$

Diagram illustrating the components of the stress-energy tensor  $T_{\mu\nu}$  for a perfect fluid. The matrix is shown with a vertical line separating the energy density  $\rho$  (top-left) from the flux of energy (top-right). The bottom row contains three terms: viscosity (viscosité), shear (cisaillement), and pressure (pression). A green oval highlights the bottom-right section of the matrix, which corresponds to the pressure term.

$$T_{\mu\nu} = p \eta_{\mu\nu} + (\rho + p) u_\mu u_\nu$$

$$\begin{pmatrix} -p & & & \\ & p & & \\ & & p & \\ & & & p \end{pmatrix}$$

En particulier,

avec  $u^\mu$  vecteur comobile.

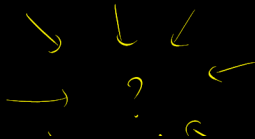
$$p = 0 \Rightarrow T_{\mu\nu} = \rho u_\mu u_\nu$$

Fluide sans pression  
 "poussière"

Distinction :  $\begin{cases} u_\mu & \text{genre temps} \rightarrow \text{poussière matière} \\ u_\mu & \text{genre lumière} \rightarrow \text{radiation / lumière} \end{cases}$

ici : on décrit du rayonnement !

↳ on décrit la géométrie de l'espace-temps en présence de rayonnement à symétrie sphérique.







### III) Göppenheimer - Snyder (1939)

• Intérieur de l'étoile: milieu de densité constante  $\rho$  et de pression nulle. Métrique FLRW

$$g = -d\tau^2 + a(\tau)^2 [d\chi^2 + \sin^2 \chi g_{S^2}] \quad \mathcal{M} = [0, \tau_0] \times \mathbb{B}_3$$

$$\mathbb{B}_3 = [0, \chi_s] \times S^2$$

↑  
Surface

À l'instant initial ( $\tau=0$ ) on a une boule de rayon  $\chi_0$  et de masse  $m$ . On pose  $a_0 = \sqrt{\frac{\chi_0^3}{2m}}$ .

À l'extérieur, métrique de Schr.

$$\eta \in [0, \pi] \quad \begin{cases} \chi_s(\tau) = \frac{\chi_0}{2}(1 + \cos \eta) \\ \tau = \frac{a_0}{2}(\eta + \sin \eta) \\ a(\tau) = \frac{a_0}{2}(1 + \cos \eta) \end{cases}$$

$$\rho(\tau) = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi \chi_s(\tau)^3}$$

$$T = \rho(\tau) \underline{u} \otimes \underline{u} \quad u = \partial/\partial \tau$$

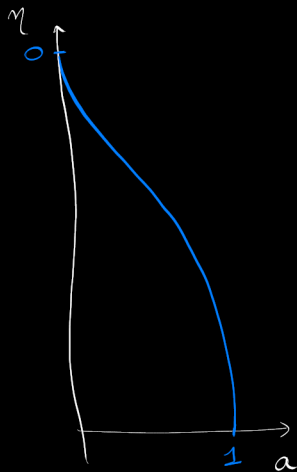
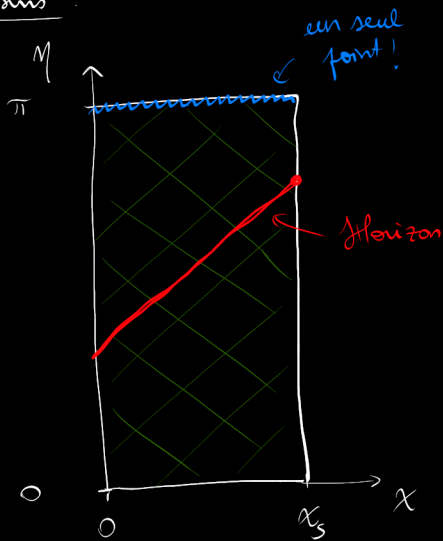
"Rayon d'air": coordonnée telle que les sphères  $S^2$  ont l'aire  $4\pi r^2$ .

"Rayon d'air" : coordonnée telle que les sphères  $S^2$  ont l'aire  $4\pi r^2$ .

$$r(\tau, \chi) = \frac{a_0}{2} \sin \chi (1 + \cos \eta) = a(\tau) \sin \chi$$

$$\sin \chi_s = \sqrt{\frac{2m}{\rho_0}}$$

Dessins



Métrique en coordonnées  $(\eta, \chi, \theta, \varphi)$

$$g = \left[ \frac{a_0}{2} (1 + \cos \eta) \right]^2 \left( -d\eta^2 + d\chi^2 + \sin^2 \chi g_{S^2} \right)$$

"Cylindre d'Einstein"  $\mathbb{R} \times S^3$

Solution pour l'univers statique des équations  
d'Einstein avec  $\Lambda > 0$  ( $\Lambda = 4\pi\rho$ )

Recollement avec l'extérieur

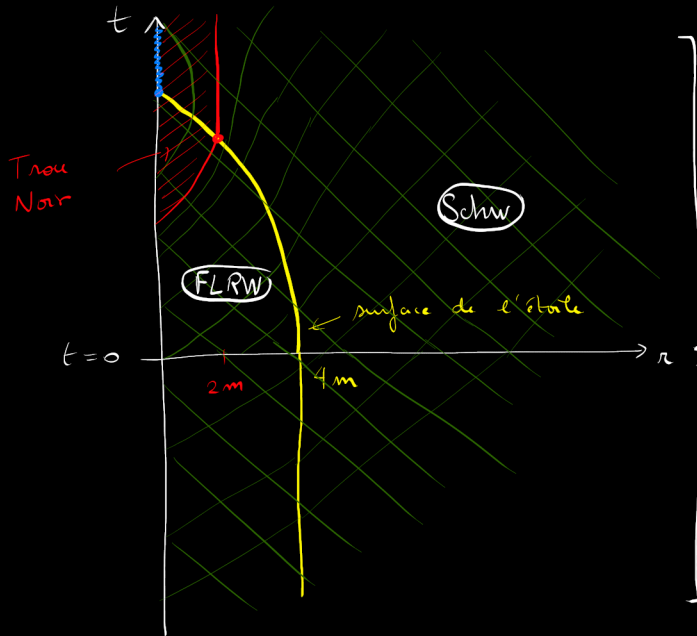
On utilise pour  $r$  le rayon d'aire et pour  $t$ :

$$\frac{t}{2m} = \sqrt{\frac{\pi_0}{2m} - 1} \left( \eta + \frac{r_0}{4m} (\eta + \sin \eta) \right) + 2 \ln \left[ \cos \frac{\eta}{2} + \frac{\sin \frac{\eta}{2}}{\sqrt{\frac{\pi_0}{2m} - 1}} \right]$$

On peut donc faire le changement  $(\eta, \chi) \rightarrow (t, r)$

à l'extérieur de Schwarzschild

On peut donc faire le changement  $(\eta, \chi) \rightarrow (t, r)$



scalaire de Ricci

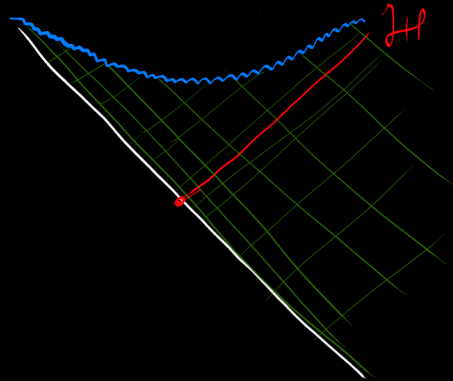
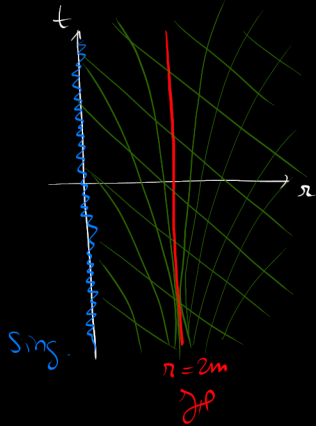
$$R^{\chi} = \frac{6m}{r_s(\tau)^3}$$

contrôle analytique.

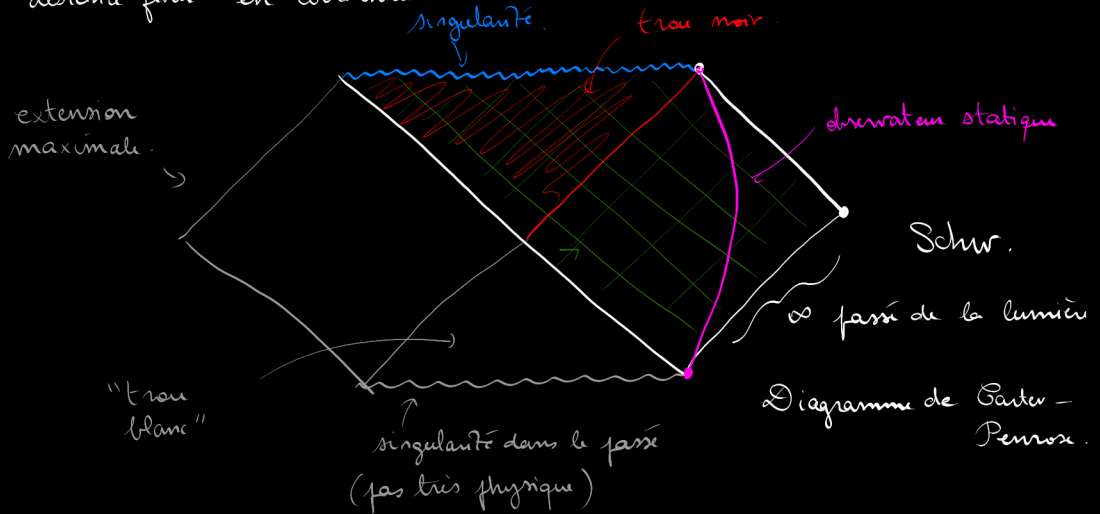
extrapolation (numérique).

## IV Structure Causale

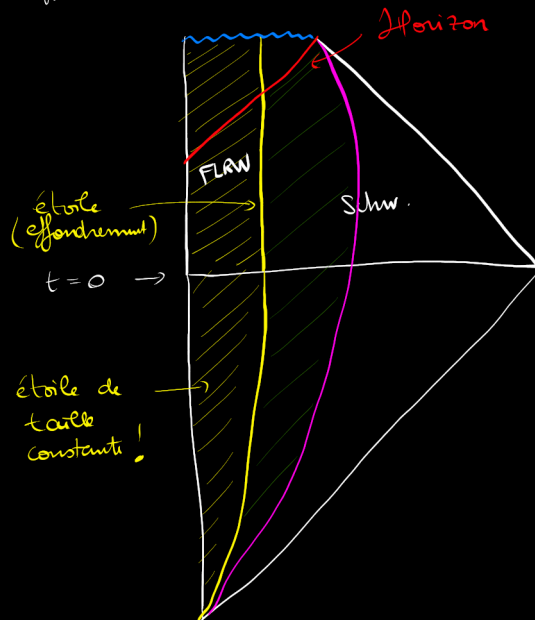
Ide : Trouver des coordonnées telles que les rayons lumineux se propagent à  $45^\circ$ .



Pour plus de lisibilité, on utilise arctan pour ramener l'infini à "distance finie" en coordonnées.

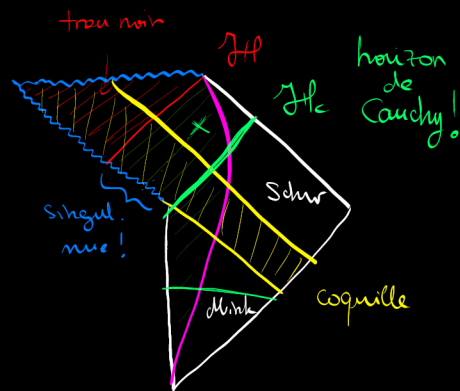
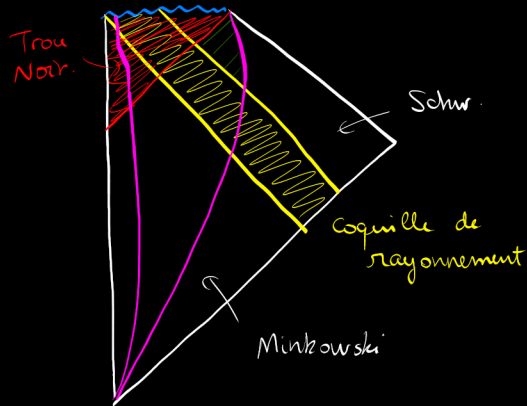


# Effondrement Stellaire :





Vaidya (coquille de lumière).



NB: le trou noir est dans les 3 régions, y compris Minkowski!

Horizon de Cauchy dans le cas de singularité nue  $\rightarrow$  perte de prédictabilité!

Quid des singularités nues?

Penrose : Censure Cosmique

Singularités sont toujours  
cachées derrière un horizon.

↳ dans les processus  
physiquement réalisables!

\* Théorie le permet.

\* Nécessité de régulariser (gravitation quantique).

Question : les solutions décrites ci sont-elles génériques?

(Penrose 1965) : OUI ← Topologie!